

Introducción a Cheddar

Ejemplo de uso de Cheddar

Objetivo

Mostrar cómo funciona el entorno de simulación Cheddar, una herramienta desarrollada por la Universidad de Brest para la planificación de tareas en sistemas de tiempo real.

Material

Como ayuda sobre los diferentes métodos de planificación están disponibles en moodle los apuntes de teoría del *Tema 6: Planificación de tiempo real*. Además, en moodle se encuentra disponible para su descarga el software Cheddar 3.1 para los sistemas operativos Windows y Linux.

Instalación de Cheddar

El entorno de simulación Cheddar no necesita instalación, basta con descargarlo, descomprimirlo y hacer uso del ejecutable:

Pasos a seguir en Linux

1. Descomprimir el fichero en el directorio que se desee.
2. Editar `cheddar.bash`, modificar la línea donde se exporta la variable `CHEDDAR_INSTALL_PATH` y asignarle el directorio donde se ha descomprimido el fichero.
3. Activar la ejecución del fichero `cheddar.bash` para todas las futuras ejecuciones, añadiéndolo al fichero de configuración de tu Shell login (por ejemplo, `.bashrc`, `.profile` o `.tcsh`). Alternativamente se puede habilitar para la ejecución de la Shell actual usando el comando `source cheddar.bash`
4. Ejecutar el simulador desde la terminal mediante el comando `cheddar &`

Pasos a seguir en Windows

1. Descomprimir el fichero en el directorio que se desee.
2. Ejecutar el fichero `cheddar.exe`

Uso de la Interfaz de Cheddar para planificación de tareas

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Cheddar una aplicación consiste en un conjunto de **procesadores**, **espacios de memoria**, buffers, recursos compartidos, mensajes y **tareas**.

Configuración de núcleos de procesamiento:

SISTEMAS EN TIEMPO REAL

3º Ingeniería Informática

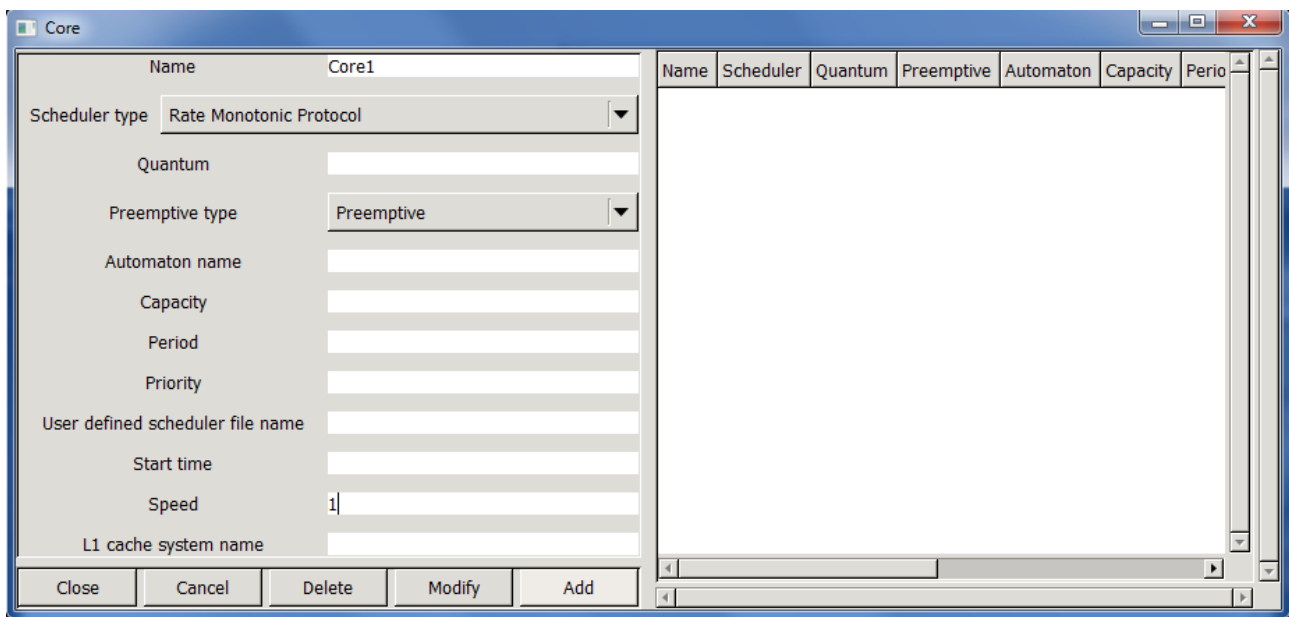
Curso 2019 – 2020

Página 2 de 12

Introducción a Cheddar

Ejemplo de uso de Cheddar

Lo primero que es necesario de configurar en Cheddar es el procesador. Sin embargo, Cheddar permite realizar simulaciones multi-núcleo y multiprocesador, debido a esto, es necesario antes de utilizar el procesador, configurar la unidad mínima que correspondería con los núcleos de ejecución que tiene dicho procesador. Para ello ir a: Edit ->Hardware -> Core



Como podemos observar la lista de parámetros de configuración del núcleo es extensa, siendo los parámetros más importantes los siguientes:

- **Name:** es el nombre que queremos ponerle al núcleo, no puede tener espacios libres y debe ser un nombre único no repetido en el sistema.
- **Scheduler:** define el planificador que tendrá dicho núcleo. Existen muchos, pero nos centraremos únicamente en los que son uniprocador, quedando fuera del ámbito de la asignatura los planificadores multiprocador. Se pueden escoger muchos:
 - EDF (Earliest Deadline First)
 - RMA (Rate Monotonic).
 - DM (Deadline Monotonic).
 - RR (Round-robin with quantum).
 - User-defined schedulers.
 - POSIX 1003.1b (SCHED_RR, SCHED_FIFO, SCHED_OTHER).
 - Linux “Time Sharing based on Waiting Time”.
 - “Time Sharing based on CPU usage”.

Introducción a Cheddar

Ejemplo de uso de Cheddar

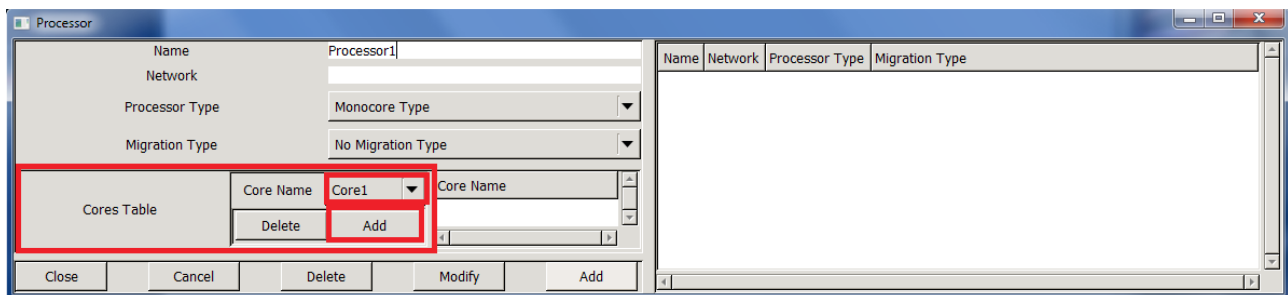
▪ Etc

- **Preemptive:** indica si el planificador escogido tiene comportamiento apropiativo o no.
- **Quantum:** tiene dos significados diferentes, por un lado, para tareas con el mismo nivel de prioridad indica el límite de retraso que la tarea puede aceptar antes de comenzar a ejecutarse. Por otro lado, para planificadores de reparto de tiempo tipo round-robin, es el tiempo de CPU que se cede a cada tarea.
- **Automaton name:** sirve para enlazar el fichero de máquina de estados que representa las transiciones entre estados de las tareas (Activo, Preparado, Suspendido, etc.) Se utiliza únicamente en los User-defined schedulers. Con el resto de planificadores, se puede dejar en blanco.
- **User-defined scheduler source:** se utiliza para enlazar el fichero del código fuente de un planificador User-defined. Con el resto de planificadores, se puede dejar en blanco.
- **Speed:** representa la velocidad del flujo de ejecución. El valor por defecto es 1, que representa el 100%.
- **L1 Cache system name:** proporciona el enlace con el sistema de caché de nivel 1 que tiene el núcleo de computación.

Incluir los datos de la figura anterior y pulsar el botón ADD.

Configuración del procesador:

Una vez que se han definido los núcleos de ejecución, es posible definir el procesador mediante: Edit -> Hardware -> Processor



En este caso tal y como muestra la imagen anterior, lo primero que hay que hacer es darle un nombre al procesador, elegir el tipo (Processor Type: Monocore Type) y elegir el núcleo que hemos configurado en el paso anterior y añadirlo con el botón ADD que se encuentra dentro de la sección Cores Table. Tras esto la ventana debería ser similar a la que aparece en la siguiente figura, tras la cual continuaríamos pulsando el botón ADD.

SISTEMAS EN TIEMPO REAL

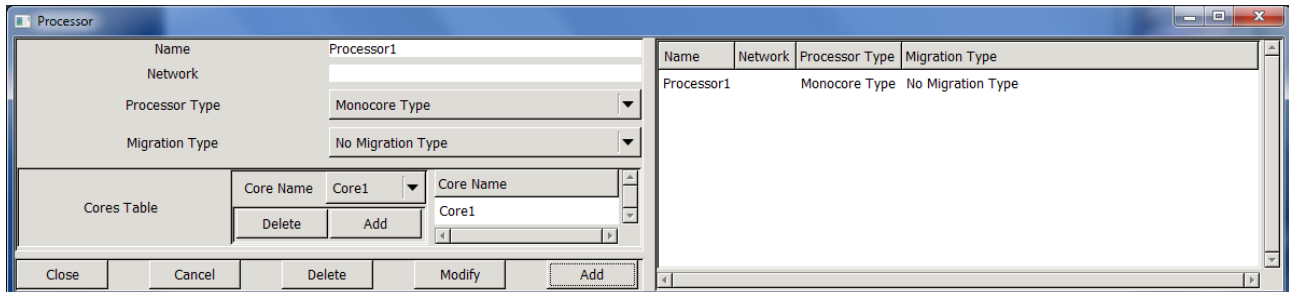
3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

Página 4 de 12

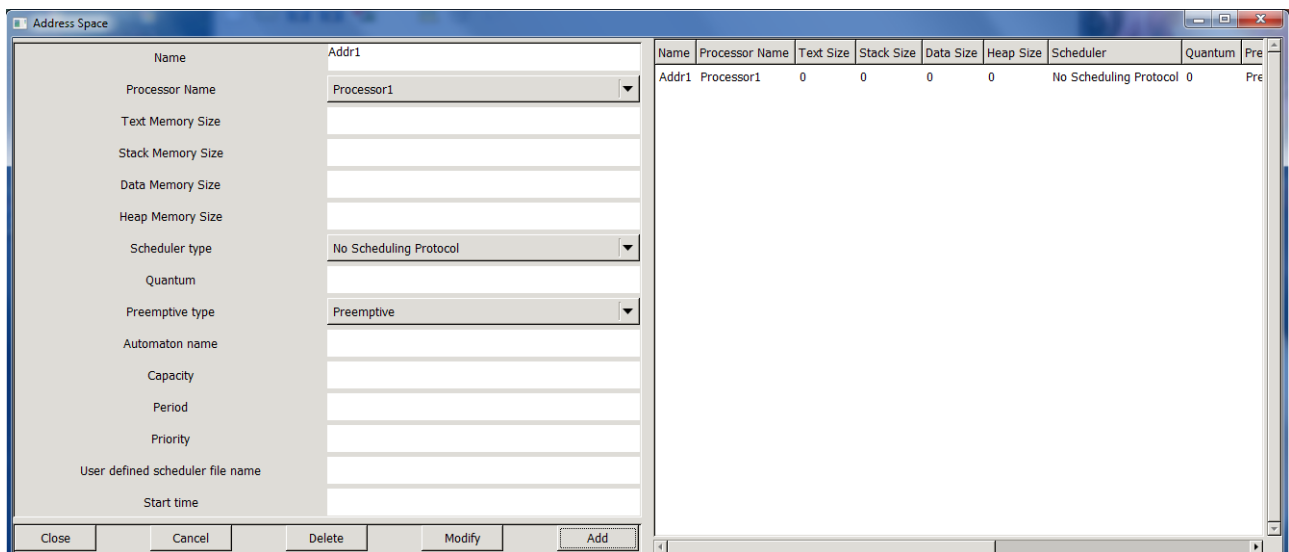
Introducción a Cheddar

Ejemplo de uso de Cheddar



Configuración del espacio de direcciones:

Una vez que se ha terminado de configurar el procesador, nuestras tareas requerirán de un espacio de direcciones de memoria para su ejecución. El espacio de direcciones es el que moldea la memoria para la asignación de las tareas. Esto se puede configurar mediante: Edit -> Software -> Address Space



Tal y como indica la figura anterior, en este caso debemos de asignarle un nombre y podemos dejar todos los parámetros con el valor por defecto y pulsar el botón ADD.

Configuración de tareas:

Ya que se han definido todos los elementos para utilizar las tareas, estas pueden crearse mediante: Edit -> Software -> Task

SISTEMAS EN TIEMPO REAL

3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

Página 5 de 12

Introducción a Cheddar

Ejemplo de uso de Cheddar

The screenshot shows the 'Task' configuration window in Cheddar. The task is named 'T1' and is configured as a 'Periodic' task on 'Processor1' within 'Addr1'. It has a capacity of 12, a deadline of 50, a start time of 0, and a priority of 1. The scheduling policy is 'Sched Fifo'. The period is set to 50. The 'Predictable' checkbox is unchecked. The 'Randomized' checkbox is checked, and a 'Seed' field is present. The 'Context Switch Overhead' is set to 'Every'. The 'CFG Name' field is empty. The 'Offsets Table' and 'User's Parameter' sections each contain a table with columns for Name, Type, and Value, and buttons for Delete and Add. The bottom of the window has buttons for Close, Cancel, Delete, Modify, and Add.

Como podemos observar la lista de parámetros de configuración de una tarea es extensa:

- **Name:** es el nombre que queremos ponerle a la tarea, no puede tener espacios libres y debe ser un nombre único no repetido en el sistema.
- **Task type:** describe el tipo de tarea que se crea. Puede ser
 - Aperiodic
 - Periodic
 - Sporadic
 - Poisson process: la tarea se activa muchas veces y el retardo entre las activaciones es aleatorio; la ley utilizada para generar estos retardos es una Poisson (exponencial)
- **CPU name:** el procesador en el que se ejecutará la tarea.
- **Address space name:** el espacio de dirección en el que se colocará la tarea.
- **Capacity:** límite del tiempo de ejecución de la tarea.

SISTEMAS EN TIEMPO REAL

3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

Página 6 de 12

Introducción a Cheddar

Ejemplo de uso de Cheddar

- **Deadline:** el deadline de la tarea.
- **Start time:** tiempo de la primera activación de la tarea.
- **Priority:** la prioridad fija de la tarea.
- **Blocking time:** el tiempo de espera de los recursos compartidos.
- **Policy:** define cómo se elige una tarea cuando muchas tareas tienen la misma prioridad.
- **Text memory size and stack memory size:** tamaño de los recursos (memoria de texto y memoria de pila) utilizados por la tarea durante la simulación.
- **Criticality level:** define cuánto de crítica es una tarea, es decir, la necesidad de completar la tarea lo antes posible.
- **Jitter:** retraso máximo del tiempo de despertar de la tarea.
- **Period:** tiempo entre las activaciones de las tareas, es decir, el tiempo que transcurre entre el momento en que se activa la tarea y la siguiente activación.
- **Activation rule:** especifica lo que una tarea debe hacer cuando se activa, esta regla es definida por el usuario.
- **Predictable/Unpredictable:** en el caso de una tarea de proceso de poisson, si se selecciona <<predictable>> el valor en estos campos se utiliza para generar el retardo del tiempo de activación, si se selecciona <<unpredictable>> la semilla se calcula en el tiempo de simulación.
- **Context switch overhead:** define la sobrecarga utilizada cuando se produce un cambio de contexto.
- **Offsets table:** define el tiempo de despertar de una cierta activación de la tarea.
- **User's defined parameters:** esta tabla contiene los parámetros definidos por el usuario que son utilizados por el planificador "user-defined scheduler".

Como ejemplo vamos a utilizar tres tareas:

Name	Task Type	Processor Name	Address Space Name	Capacity	Deadline	Start Time	Period
T1	Periodic	Processor1	Addr1	12	50	0	50
T2	Periodic	Processor1	Addr1	10	40	0	40
T3	Periodic	Processor1	Addr1	10	30	0	30

Tras rellenar cada una de las tareas y pulsar el botón ADD debe de quedar algo similar a la siguiente figura:

SISTEMAS EN TIEMPO REAL

3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

Página 7 de 12

Introducción a Cheddar

Ejemplo de uso de Cheddar

Task Configuration Form:

Name	T3
Task Type	Periodic
Processor Name	Processor1
Address Space Name	Addr1
Capacity	10
Deadline	30
Start Time	0
Priority	1
Blocking Time	
Policy	Sched Fifo
Text Memory Size	
Stack Memory Size	
Criticality	
Jitter	
Period	30
Activation Rule	
Predictable	False
Randomized	Seed
Context Switch Overhead	
Every	
CFG Name	
Offsets Table	Activation Value, Delete, Add
User's Parameter	Name, Type (Integer), Value, Delete, Add

Task List Table:

Name	Task Type	Processor Name	Address Space	Capacity	Deadline	Start time	Prior
T1	Periodic	Processor1	Addr1	12	50	0	1
T2	Periodic	Processor1	Addr1	10	40	0	1
T3	Periodic	Processor1	Addr1	10	30	0	1

Buttons: Close, Cancel, Delete, Modify, Add

SISTEMAS EN TIEMPO REAL

3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

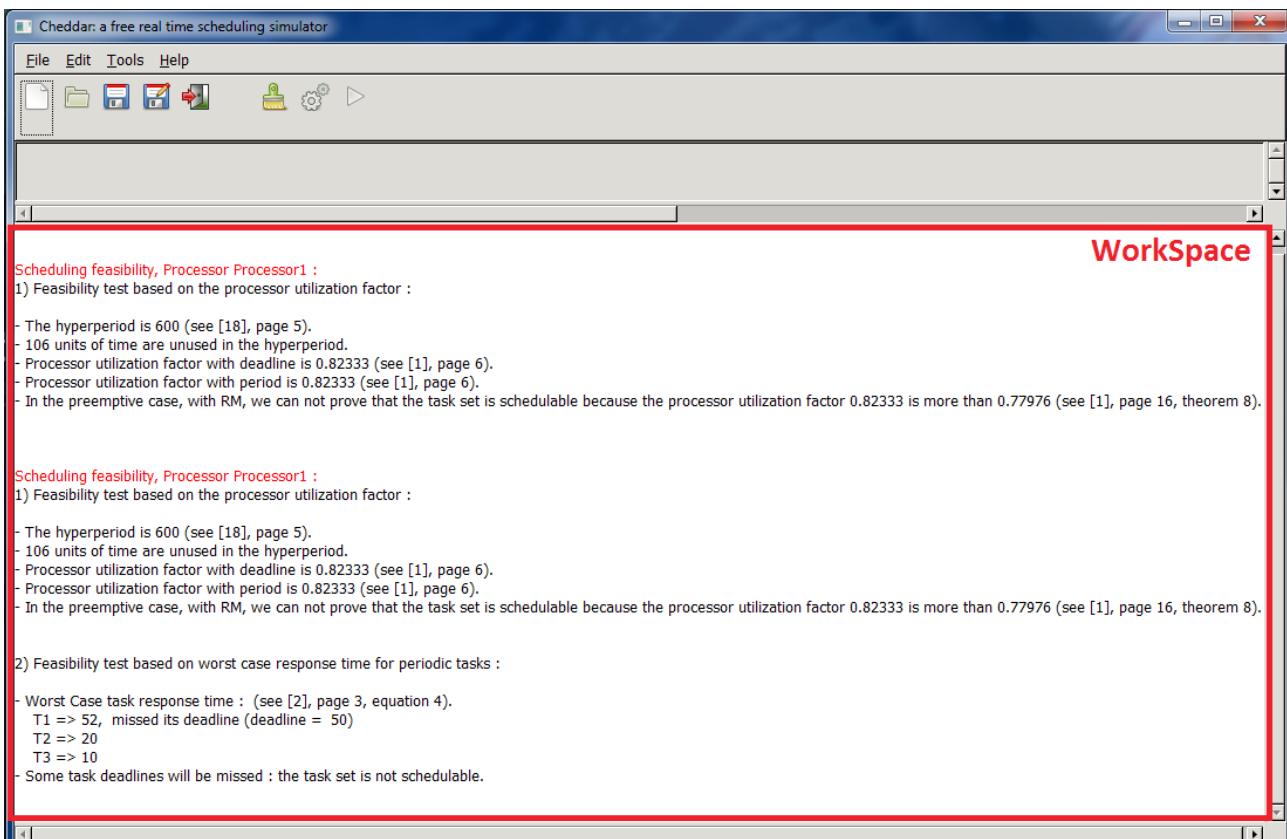
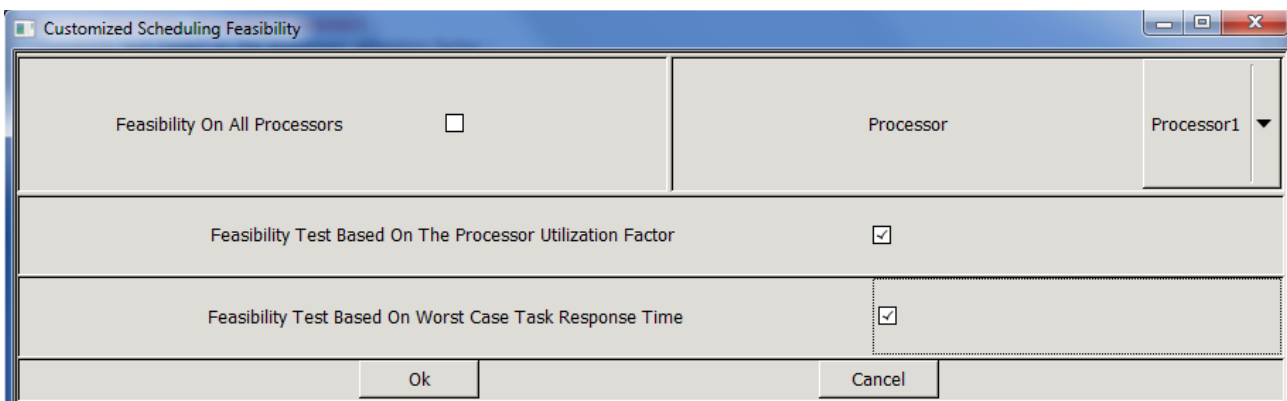
Página 8 de 12

Introducción a Cheddar

Ejemplo de uso de Cheddar

Ejecución de test de viabilidad de planificación:

Con el objetivo de conocer si una serie de tareas es planificable con los requisitos que hemos impuesto (algoritmo de planificación, deadlines de tareas, etc) vamos a ejecutar un test de viabilidad. Para ello basta con usar el icono de los engranajes de la interfaz principal de Cheddar. Alternativamente esta acción se puede llevar a cabo mediante: Tools -> Scheduling -> Customize Scheduling Feasibility y marcar las siguientes casillas: Feasibility Test Based on the Processor Utilization Factor y Feasibility Test Based on Worst Case Task Response Time.



Introducción a Cheddar

Ejemplo de uso de Cheddar

Si se revisa el Workspace de la aplicación tal y como muestra la figura anterior se puede destacar lo siguiente:

- Con respecto al Test de Planificabilidad usando el grado de utilización del procesador:
 - Te indica que el ciclo mayor (hyperperiod) es de 600 ticks(=mcm (30,40,50)).
 - Te indica que de todo el hyperperiod hay 106 ticks ociosos o sin ejecutarse ningún proceso en la CPU.
 - El factor de utilización de la CPU (con respecto al deadline de cada tarea y con respecto al periodo de cada tarea) es de 0.823333.
 - Como $0.823333 > 0.77976$ NO se puede garantizar que el conjunto de tareas sea planificable usando RMA.
- Con respecto al Test de Planificabilidad basado en el tiempo de respuesta del peor caso:
- Te indica que T1 termina en el peor caso en 52, cuando su deadline es 50.
- Te indica que T2 termina en el peor caso en 20, cuando su deadline es 40.
- Te indica que T3 termina en el peor caso en 10, cuando su deadline es 30.
- La Tarea T1 no cumple su deadline por lo que el conjunto de tareas no es planificable.

SISTEMAS EN TIEMPO REAL

3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

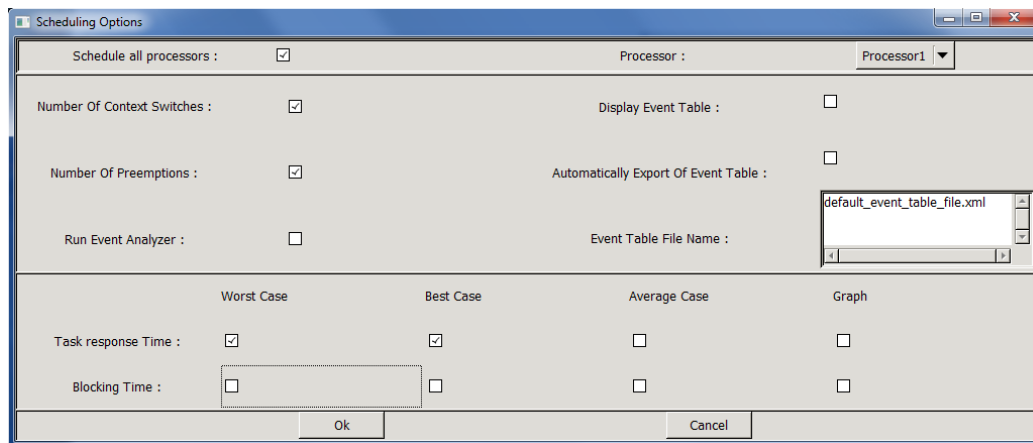
Página 10 de 12

Introducción a Cheddar

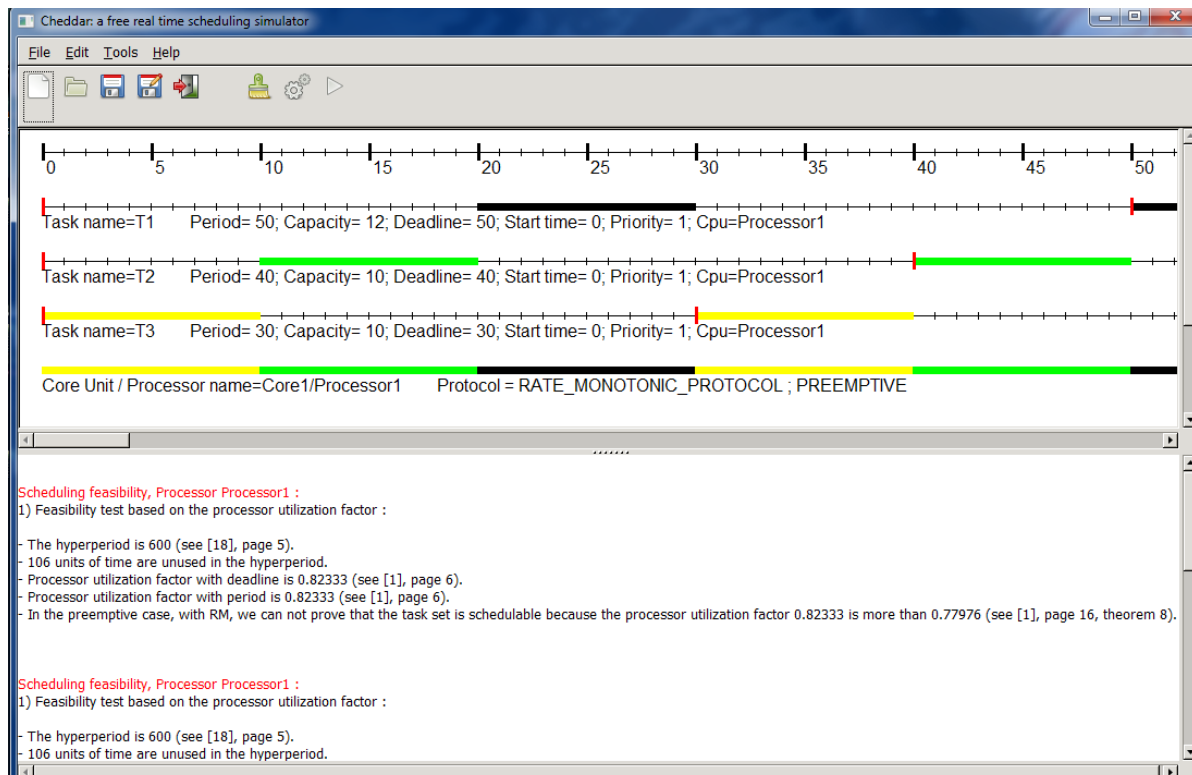
Ejemplo de uso de Cheddar

Ejecución de la simulación de la planificación:

Cheddar además de proporcionarnos un test de viabilidad y la información mediante el workspace, tiene la capacidad de mostrar la planificación de las tareas mediante un gráfico. Para ello hay que realizar una simulación mediante: Tools -> Scheduling -> Customize Scheduling Simulation y marcar las casillas que aparecen en la siguiente imagen:



Tras esto nos aparecerá una ventana para determinar cuanto queremos representar en el gráfico. Para este ejemplo podemos dejarlo todo por defecto y darle al botón OK. Y obtendremos un resultado del timeline (es posible que no aparezca completo, para ello basta con arrastrar los tres puntos del límite entre el workspace y el timeline hacia abajo para ajustar la vista) como el de la siguiente figura:



Introducción a Cheddar

Ejemplo de uso de Cheddar

Si se revisa el timeline de la aplicación tal y como muestra la figura anterior se puede destacar lo siguiente:

- La primera línea representa el eje de tiempos marcado cada 5 ticks.
- La segunda línea representa la ejecución de T1. En rojo, se marca el deadline. En negro, el periodo de ejecución. Observe que se ejecuta desde 20 a 30 (le faltan 2 ticks por ejecutarse). Alcanza su deadline sin terminar de ejecutarse. En 50 se vuelve a lanzar. La CPU está libre, se ejecutan los 2 ticks que quedan(hasta 52); tras eso, se ejecutan 8 ticks de la nueva ejecución de T1 hasta 60. Cuando la CPU se queda libre en 70, se vuelve a ejecutar T1 por los 4 ticks que restaban, hasta 74.
- La tercera línea representa la ejecución de T2. Se ejecuta de 10 a 20, de 40 a 50, de 80 a 90, etc. Siempre después de T3 y antes que T1.
- La cuarta línea representa la ejecución de T3. Se ejecuta de 0 a 10, de 30 a 40, de 60 a 70, etc. Siempre es la primera en ejecutarse.
- La quinta línea representa la utilización de la CPU por las distintas tareas con diferentes colores para cada tarea. NO marca gráficamente de ninguna manera que una tarea sobrepasa su deadline. Hay que mirarlo en el Workspace.

SISTEMAS EN TIEMPO REAL

3º Ingeniería Informática

Curso 2019 – 2020

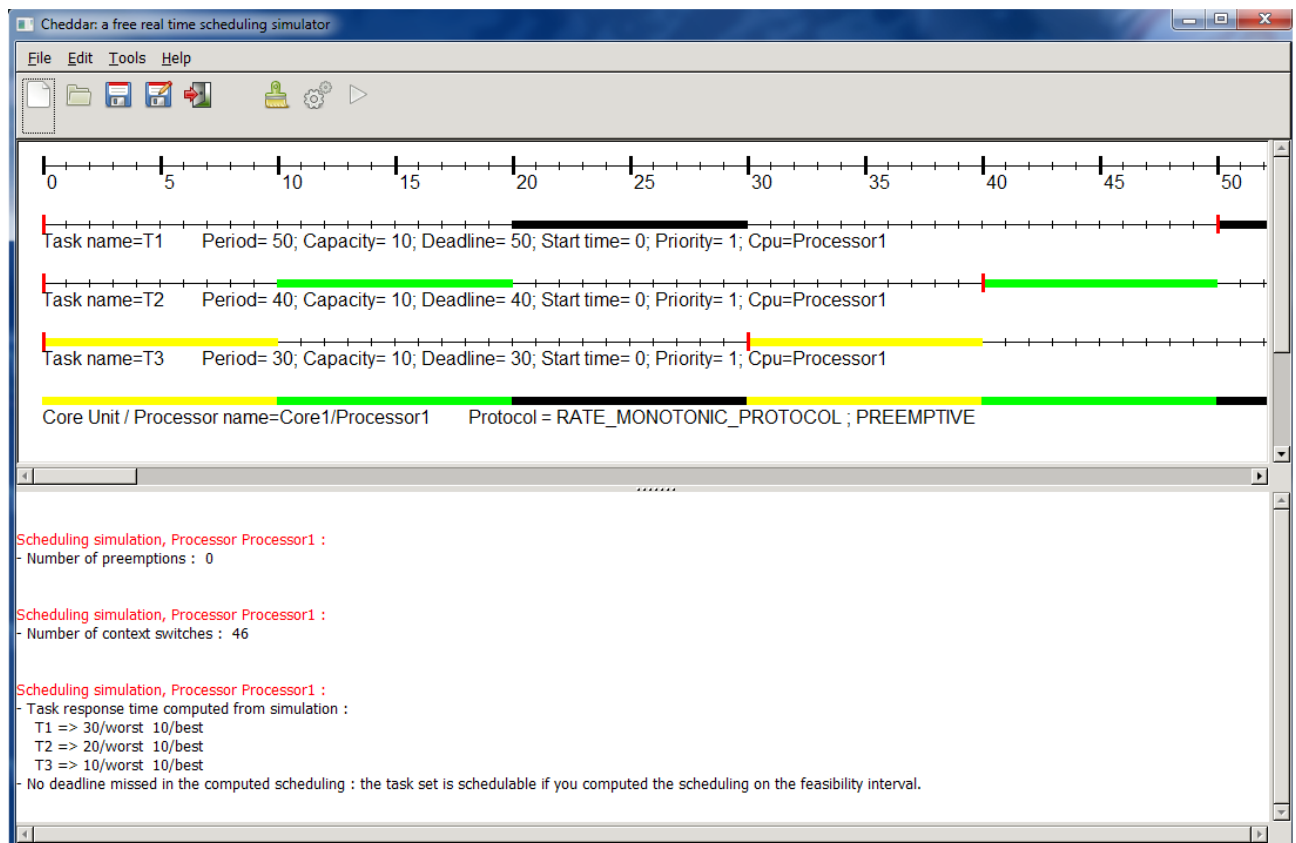
Página 12 de 12

Introducción a Cheddar

Ejemplo de uso de Cheddar

Caso de test de viabilidad y Ejecución de la simulación de la planificación para tareas planificables:

Modificar las tareas para que sean planificables. Editar la Tarea T1. Para ello id a Edit -> Software -> Task. Seleccionar en la tabla de la derecha la tarea T1. Esto cargará los datos en los campos de la derecha. Modificar Capacity de 12 a 10. Y pulsar el botón Modify para hacer efectivos los cambios. En este punto se puede volver a realizar el test de viabilidad y la simulación como antes, obteniendo un resultado como el de la siguiente figura:



- Observad en el Workspace que ahora sí que los resultados son planificables. En este caso no hay ninguna apropiación y hay 46 cambios de contexto.
- Observad el timeline gráfico y comprobar que todas las tareas cumplen siempre sus deadline. El peor caso de T1 es 30, de T2 es 20, de T3 es 10.